

Semana 9.

Actividad orientadora 13

2.4 Periné masculino y femenino. Porciones. Planos musculares. Orificios.

2.5 Embarazo, parto y lactancia.

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales del suelo pélvico, teniendo en cuenta su definición, porciones, planos musculoaponeuróticos y fasciales, así como sus diferencias según el sexo y significación médica; auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, modelos anatómicos e imágenes, en función de la formación del medico integral comunitario.
2. Explicar las modificaciones morfofuncionales que se producen en el organismo materno durante el embarazo, el parto y la lactancia, teniendo en cuenta las hormonas responsables en cada caso, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del medico integral comunitario.

Contenidos:

2.4 Suelo pelviano. Porciones. Planos musculares. Orificios.

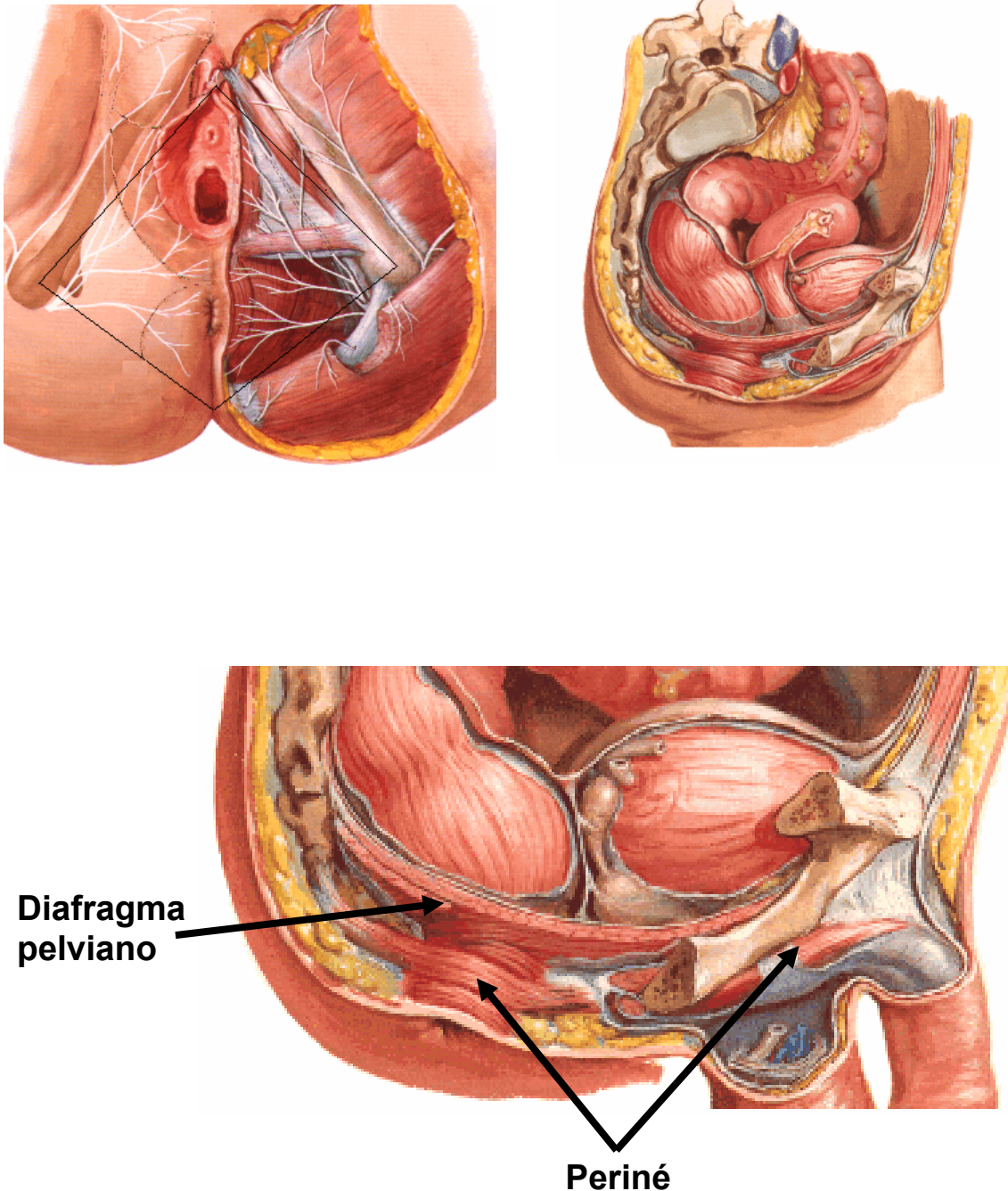
2.5 Embarazo, parto y lactancia. Factores hormonales. Adaptaciones fisiológicas durante el embarazo. Parto y lactancia. Importancia de la lactancia materna.

Orientación al contenido:

La cavidad abdominal, la mayor del organismo, requiere por sus características morfofuncionales; de paredes musculares capaces de relajarse cuando aumenta la presión interna; y de contraerse cuando es necesario eliminar parte del contenido o proteger las vísceras. La pared inferior o suelo de la cavidad pelviana, al tiempo que interactúa con el resto de las paredes, sostiene el peso de las vísceras abdominales, permite el paso del extremo final de los conductos digestivo, urinario y la vagina, en el sexo femenino, y sirve de lugar de implantación de los órganos genitales externos.

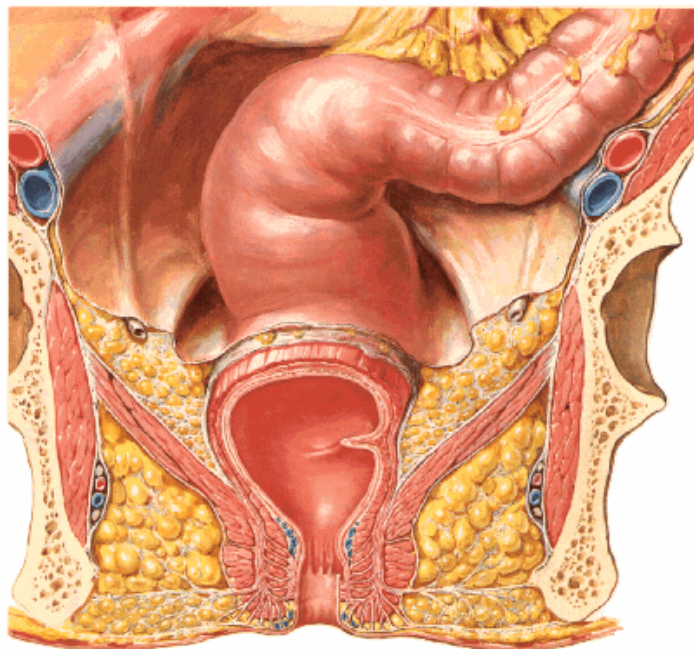
Estas características explican por qué el suelo pélvico es una formación músculo aponeurótica compleja que cierra parcialmente el orificio inferior de la pelvis y que por su importancia funcional, dada por su participación en el cierre de la uretra y el ano, la erección del pene, eyaculación y el parto; requiere de un estudio particular.

Ha sido costumbre en la práctica identificar al suelo pelviano como periné, no obstante actualmente se reconoce que el suelo pelviano está constituido por dos elementos, uno muscular más profundo denominado diafragma pélvico y otro más superficial propiamente denominado periné, formado por músculos estriados y lisos conjuntamente con estructuras aponeuróticas y dividido topográficamente en triángulos urogenital y anal.



Para profundizar en el aprendizaje de estos contenidos utiliza el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero capítulo 5, observa las figuras de la 575 a la 577 del laminario anatómico de tu CD y realiza las siguientes tareas:

- Puntualiza el concepto de suelo pélvico, y su constitución utilizando información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, página 120 y las figuras 575, 576 y 577 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD.
- Realiza un esquema del diafragma pelviano auxiliándote de la figura 5-36 de la página 120 del libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, fíjate que aunque éste es mucho más pequeño que el diafragma tóracoabdominal; también presenta forma de cúpula, con la diferencia de que esta última es abombada hacia abajo para rodear el contenido abdominal.
- Precisa la constitución y funciones del diafragma pelviano en las páginas de la 120 a la 122 del mismo libro y auxílate de la figura 577 de la galería de imágenes anatómicas del CD.
- Deben quedar claros los siguientes aspectos en el estudio del diafragma pelviano:
 - ✓ Forma un embudo hacia abajo y atrás en dirección al recto.
 - ✓ La mayor parte de la extensión de esta pared muscular está formada por el músculo elevador del ano, constituido por una lámina de tejido muscular.
 - ✓ Presenta una amplia inserción en las paredes anterior y laterales de la pelvis desde donde las fibras se dirigen hacia atrás uniéndose, en la línea media, por detrás del recto.
 - ✓ En su parte anterior presenta un orificio conjunto denominado “puerta” que sirve para el paso de los órganos urogenitales y que da especial respuesta a las necesidades de dilatación de la vagina durante el parto.
 - ✓ Debido a su forma de embudo; entre su cara inferior y las paredes laterales de la pelvis, en la región anal, se forman unos espacios triangulares denominados fosas isquiorrectales ocupados por tejido adiposo, como se ilustra en la imagen siguiente.



En cada parto el suelo pelviano de la mujer se ve sometido a un gran esfuerzo; el músculo elevador del ano, componente principal del mismo, es fundamental durante la fase expulsiva del feto en el trabajo de parto, lo que lo expone a desgarros que suelen ocasionar insuficiencias funcionales posteriores de los músculos de la región que se manifiesta mediante el descenso de algunos órganos con las consecuentes molestias.

Se acostumbra en la práctica denominar “región perineal” al área cutánea de forma romboidal que rodea a los órganos genitales externos y el ano. La misma se divide convencionalmente en dos triángulos el anterior o urogenital y el posterior o anal.

- Busca el concepto y los límites del periné auxiliándote del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas 122 y 123, presta atención en esta última página a la figura 5-38.
- Precisa el concepto y los elementos componentes del “plano perineal profundo” usando el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, página 123.
- Analiza las diferencias en la constitución del plano perineal profundo entre ambos sexos, auxiliándote de las figuras 5-39 A y 5-40 A, páginas 124 y 125 respectivamente del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero y precisa la significación clínica de esta estructura en el sexo femenino.
 - Observa que mientras en el varón se encuentran en este plano los músculos transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra, en el sexo femenino integran el mismo dos pequeños vientres musculares asociados a la apertura de la uretra y de la vagina.
 - Fíjate que el músculo transverso profundo del periné es una estructura característica del periné masculino, que confluye en la línea media en una masa fibromuscular central denominada cuerpo perineal que participa en la

erección del pene ya que al contraerse comprime las venas superficiales de los cuerpos eréctiles.

- Precisa el concepto y los componentes del “plano perineal superficial” usando el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, página 124. Fíjate que este plano, en el triángulo anal, tiene solamente al músculo esfínter externo del ano en ambos sexos; mientras que en el triángulo urogenital ambos sexos presentan un músculo con función de sustentación del suelo pélvico: el transverso superficial del periné al que acompañan un conjunto de músculos asociados a los órganos eréctiles de los genitales externos con características diferentes según el sexo.
- Analiza las diferencias en la constitución del plano perineal superficial en ambos sexos auxiliándote de las figuras 5-39 B y 5-40 B de las páginas 124 y 125 respectivamente del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero y precisa su significación funcional en cada caso. Te serán útiles en esta comparación, las figuras 575 y 576 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD. Fíjate que en el varón estos músculos son dos: el isquiocavernoso y el bulboesponjoso, mientras que en sexo femenino, además de que estos músculos adoptan una configuración diferente, se añade un tercer músculo, el constrictor de la vulva.
- Expresa el concepto de fascia perineal y la diferencia de la misma entre los sexos, auxíliate del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, página 126. Fíjate que esta fascia se encuentra solamente en el triángulo urogenital uniéndose lateralmente con las ramas isquiopubianas y adhiriéndose hacia atrás y en la línea media al cuerpo perineal. En el sexo femenino deja una apertura central para el paso de la uretra y la vagina.
- Precisa las estructuras que atraviesan el diafragma pelviano y el periné en ambos sexos. Puedes auxiliarte de la figura 577 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.

La función reproductora femenina puede dividirse en dos fases principales:

1. Preparación del organismo femenino para la gestación, que resulta de la liberación de un óvulo maduro y el acondicionamiento del endometrio cada mes. Este contenido fue abordado en la actividad orientadora anterior.
2. La gestación ó embarazo que se inicia con el proceso de la fecundación y culmina con el parto.

Una vez caracterizado el suelo pélvico desde el punto de vista morfofuncional, debes abordar los contenidos relacionados con el embarazo, el parto y la lactancia, recordarás que el proceso de fecundación, el transporte e implantación del óvulo fecundado, así como la formación de la placenta y las membranas fetales fueron estudiados en Morfofisiología Humana I, conocimientos a los que se le dará continuidad con nuevos contenidos.

Durante el embarazo, la placenta produce especialmente grandes cantidades de gonadotropina coriónica, estrógenos, progesterona y somatomamotropina coriónica humana, las cuales son importantes para que el embarazo transcurra normalmente.

- Resume las funciones de la gonadotropina coriónica en el mantenimiento de la secreción del cuerpo amarillo y su efecto sobre el descenso del testículo fetal.

Su determinación en orina constituye un medio diagnóstico precoz de embarazo. Auxílate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 82, páginas 1140 y 1141.

La placenta al igual que el cuerpo amarillo produce estrógenos y progesterona, necesarios para el mantenimiento del embarazo.

- Estudia las funciones de los estrógenos y la progesterona en el embarazo y lista las mismas. Auxílate de las páginas 1141 y 1142 del texto citado anteriormente.

La somatomamotropina coriónica humana es una hormona proteica que empieza a ser secretada por la placenta hacia la quinta semana del embarazo, aumentando su secreción en proporción directa al peso de la placenta.

- Resume sus funciones. Auxílate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 82, página 1142.

Las glándulas endocrinas maternas, excepto las gónadas, incrementan su secreción durante el embarazo. Esto se debe principalmente a la mayor carga metabólica que la gestación impone a la madre.

- Revisa este contenido en la página 1142 del texto citado y resúmelas, ten en cuenta las acciones de estas hormonas estudiadas anteriormente.

El embarazo es un estado fisiológico en el cual los órganos y sistemas maternos se adaptan con la finalidad de satisfacer las necesidades fetales.

- Resume las respuestas de la madre al embarazo. Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 82, páginas 1143 y 1144.

Hacia el final del embarazo, el útero se vuelve cada vez más excitable hasta que comienza a contraerse de manera rítmica y potente, lo cual da lugar al nacimiento del niño, proceso que se denomina, parto.

- Revisa los factores que aumentan la irritabilidad uterina cerca del término de la gestación. Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 82, página 1145.
- Estudia los factores mecánicos que favorecen la contracción uterina, así como la teoría de retroalimentación positiva que explica el mecanismo del parto, el alumbramiento y la involución del útero. Auxíliate de las páginas 1146 y 1147 del texto citado anteriormente.

Las mamas comienzan a desarrollarse en la pubertad; estimuladas por los estrógenos de los ciclos sexuales, que favorecen el crecimiento de la glándula y el depósito de grasa en las mismas. Durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor y el tejido glandular queda preparado para la producción de leche en un proceso que se denomina lactancia.

- Resume los factores hormonales que intervienen en la preparación de las mamas así como aquellos que intervienen en la lactancia verdadera, es decir en la producción de leche y la eyección láctea. Auxíliate del texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 82, páginas de la 1148 a la 1150. Profundiza en la importancia de la lactancia materna en estas mismas páginas y en el Material complementario sobre lactancia que aparece en el CD.